8. Solución de problemas *

María Puy Pérez Echeverría

1. Introducción

1.1 Pensamiento y solución de problemas

Como seguramente ha ido percibiendo el lector, la mayor parte de los términos —ya se refieran a conceptos, ya a tareas o a investigaciones concretas— que se ven cubiertos por el paraguas de la palabra «pensamiento» pecan de cierta ambigüedad, lo que hace muy difícil delimitar su significado. Podríamos decir que el concepto de pensamiento se parece más a una categoría natural (véase, por ejemplo, Rosch, 1978) que a una categoría científica. Como categoría natural, la relación entre pensamiento y otros procesos no puede deslindarse fácilmente. Esta afirmación es, a nuestro juicio, especialmente cierta cuando hacemos referencia a lo que se denomina «solución de problemas».

En la literatura referida al pensamiento, especialmente en los manuales y los libros de texto, se suele utilizar una estructura que divide las distintas tareas o facetas del pensamiento. Así, entre otros menos importantes, suele haber dos grandes apartados: por un lado, el «razonamiento» —dividido, a

* Agradecimientos: durante la redacción de este capítulo, la autora estaba disfrutando de una ayuda de investigación (SEJ2006-15639 C02-O1) financiada por la Secretaría de Estado de Universidades y de Investigación (MEC).

su vez, en «razonamiento inductivo» y «razonamiento deductivo»— y, por el otro, la «solución de problemas». Por tanto, podemos inferir que la solución de problemas se ve como un proceso o un conjunto de procesos diferenciados dentro del grupo general del pensamiento. No obstante esta separación en los manuales, buena parte de la psicología del siglo XX ha equiparado los procesos de solución de problemas con los procesos de pensamiento. Así, aunque para el asociacionismo —fundamentalmente, el conductismo—, el término «pensamiento» era mentalista y, por tanto, estaba proscripto; no existía ninguna dificultad en estudiar, por ejemplo, cómo los animales solucionaban el problema de escapar de una jaula utilizando procesos de tipo ensayo-error (Thorndike, 1898; Guthrie y Horton, 1946), o qué jerarquías de hábitos se ponían de manifiesto al resolver una tarea y cómo cambiaban esas mismas jerarquías como resultado de la práctica (Maltzman, 1955).

En los psicólogos de la Gestalt, por su parte, se puede observar que el «verdadero pensamiento», el pensamiento productivo (Maier, 1945; Wertheimer, 1945), se produce en el momento en que se crea una solución nueva para un problema a partir de la reorganización de sus elementos. Es más, para autores como Mayer (1983/1992), responsable de uno de los manuales más leídos e influyentes sobre psicología del pensamiento, «el pensamiento es lo que sucede cuando una persona resuelve un problema, es decir, produce un comportamiento que mueve al individuo desde el estado dado al estado final o, al menos, cuando trata de lograr ese cambio» (Mayer, 1983, p. 21 de la trad. cast.). Aunque Mayer reconoce la existencia de otros tipos de pensamiento —por ejemplo, las ensoñaciones diurnas—, considera que el único tipo de pensamiento realmente interesante para la investigación en psicología cognitiva es el pensamiento orientado hacia la consecución de una meta, es decir, la solución de problemas. No obstante, cuando valoramos esta afirmación, debemos tener en cuenta que, para Mayer, como para buena parte de la psicología (véase, por ejemplo, Simon, 1973), cualquier tarea de pensamiento o razonamiento orientada hacia la consecución de una meta, independientemente de sus características, de la situación y el contexto, y de las características y los procesos puestos en marcha por el resolutor, constituiría una tarea de solución de problemas.

1.2 Una definición de solución de problemas

Ahora bien, un análisis de la investigación sobre solución de problemas muestra que este concepto ha sido utilizado de una manera más restrictiva en otras ocasiones. Así, una definición clásica empleada para determinar qué tarea constituye un problema y cuál no es la de Duncker (1948), para quien «un problema surge cuando un organismo vivo tiene un objetivo y no

sabe cómo conseguirlo». De acuerdo con esta definición, no bastaría con la presencia de una meta u objetivo para que hablemos de problemas. La inclusión en esta definición de la expresión «no sabe cómo conseguirlo» excluye algunos organismos vivos, como las plantas, y restringe tanto qué es un problema como quién lo resuelve. En el mismo sentido, pero acotando aún más el campo, Lester (1983) define un problema como «una situación que un individuo o un grupo quiere o necesita resolver y para la cual no dispone de un camino rápido y directo que lo lleve a la solución». Atendiendo tanto a la propuesta de Duncker como a la de Lester, podríamos decir que una situación sólo puede ser concebida como un problema si cumple con dos condiciones. En primer lugar, tiene que existir un reconocimiento de la situación como problemática, bien por la presencia de un objetivo, bien porque necesitemos o queramos resolverla. En otras palabras, según estas definiciones, buena parte de la solución de problemas —al menos, su planteamiento— se produciría de forma consciente. En segundo lugar, para que la tarea sea un problema, el individuo no debe disponer de procedimientos automáticos o no automáticos, que permitan solucionarla de forma más o menos inmediata, sin mediar una planificación consciente o una reflexión previa. Por tanto, podríamos afirmar que la asunción de una tarea como un problema se produce dentro de la conducta consciente y exige, además, algún tipo de estrategia consciente.

Desde este punto de vista, podríamos diferenciar «problemas» de «ejercicios» (Pérez Echeverría y Pozo, 1994; Pozo y Pérez Echeverría, 1995). Un problema se diferenciaría de un ejercicio en que, en este último caso, disponemos de mecanismos que nos llevan de forma inmediata a la solución. Por tanto, es posible que una misma situación constituya un problema para una persona y no para otra, bien porque carece de interés por la situación, bien porque posee los mecanismos para resolverla con poca inversión de recursos cognitivos.

2. Propuestas de clasificación

Existen muchos tipos y clasificaciones de los problemas, que atienden a diferentes criterios (véase por ejemplo, Greeno, 1978; Carretero y García Madruga, 1984b). Podemos clasificar los problemas en función del contenido de la tarea, de su estructura, del tipo de objetivos que se pretende obtener, del contexto (escolar, laboral, cotidiano) en que se enmarcan, etc. No obstante, con el objetivo de no alargar la exposición excesivamente, vamos a centrarnos sólo en dos de las clasificaciones.

Una de las taxonomías más clásicas propone atender a las restricciones en la información y en la estructura del problema. Así, hay problemas mal y bien definidos. Los problemas bien definidos serían aquellos en los que tanto el punto de partida como la meta y los pasos necesarios para ir desde

el uno hasta la otra están lo suficientemente restringidos como para que el resolutor sea capaz de representárselos de forma similar a la planteada por el investigador. En otras palabras, son problemas que presentan muy pocos grados de libertad para decidir el camino y los mecanismos de solución. Sin duda, el problema mejor definido sería aquel que hemos denominado «ejercicio», en el que está muy claro qué se debe hacer para llegar a la meta y no es necesaria mucha reflexión o deliberación consciente. Así, por ejemplo, la mayor parte de las tareas matemáticas escolares suelen estar bien definidas, mientras que aquellas que exigen toma de decisiones suelen ser problemas mal definidos. La mayor parte de la investigación psicológica se ha realizado con problemas bien definidos. De hecho, gran parte de las tareas utilizadas en otros ámbitos de la psicología del pensamiento y que han sido comentados en otros capítulos de este libro —silogismos, tarea de selección e incluso las tareas clásicas de Tversky y Kahneman (véase Kahneman, Slovic y Tversky, 1982)— constituyen problemas bien definidos.

Una segunda clasificación, relacionada con la anterior, es la que diferencia problemas simples o sencillos de problemas complejos. Esta definición hace referencia tanto a la estructura como a la carga semántica que suelen tener los problemas. Fuera del laboratorio, en el ámbito laboral o personal, buena parte de los problemas con los que nos enfrentamos no sólo son mal definidos, sino que, además, son bastante complejos. No existe una relación biunívoca entre la complejidad de los problemas y su grado de definición, ni tampoco, necesariamente, los problemas mejor definidos y menos complejos son más fáciles de resolver. Seguramente, decidir entre dos vestidos cuál será el que usaremos en una ocasión especial es un problema poco complejo, pero está lejos de estar bien definido o de ser fácil de resolver. No obstante, según Funke (1991), aunque los problemas bien definidos puedan presentar estas características, realmente no podríamos encontrar un problema complejo que, a su vez, estuviera bien definido. Para este autor, la complejidad de los problemas viene determinada por varios factores interrelacionados: la facilidad para representarse o acceder a la información que permita construir un espacio del problema, su relación con otros problemas, la claridad de sus metas, su estabilidad espacio-temporal y su relación con el contexto o situación en que se produce. Por tanto, estos problemas complejos suelen ser, asimismo, opacos (la información disponible para resolverlos no es clara ni fácilmente accesible; normalmente, los datos más importantes son inferencias obtenidas a partir de otras inferencias); tienen muchas metas, a veces, contradictorias entre sí; hacen referencia a situaciones complejas con una gran conexión entre las variables, de tal manera que los cambios en una de ellas afectan de modo desigual a las otras y es difícil anticipar sus posibles consecuencias; tienen desarrollos «inestables» y sus efectos sólo se pueden medir a largo plazo. Estas características hacen que estos problemas estén lejos de ser sencillos.

Buena parte de las tareas cotidianas con las que nos enfrentamos habitualmente son problemas bien definidos para nosotros o, incluso, ejercicios (Norman, 1988), mientras que las tareas que utilizamos como entretenimiento para pasar el tiempo suelen ser bastante complejas (piense el lector en cualquiera de los videojuegos modernos, en los juegos de rol, en la toma de decisiones en contextos profesionales, en los problemas políticos y económicos, etc.). La solución de problemas complejos, mal definidos, lleva consigo la puesta en marcha de gran cantidad de esfuerzo y recursos cognitivos. Según Norman (1988), las actividades cotidianas deben realizarse con gran rapidez y simultáneamente con otras actividades, lo cual influye en que se deba reducir al mínimo la necesidad de planificación y de cómputos mentales, mientras que no ocurre esto en las situaciones de ocio ni en un buen número de situaciones profesionales.

Salvo excepciones, la mayor parte de los problemas utilizados en el laboratorio psicológico son también problemas sencillos desde el punto de vista que acabamos de exponer. Normalmente, los sujetos no tienen que elaborar la información que necesitan para el problema, ni inferirla, etc. Tampoco tienen que evaluar las consecuencias a largo plazo, ni cambiar la representación del problema porque cambien las circunstancias. Si los problemas complejos suelen ser dinámicos, los utilizados en el laboratorio son mucho más estáticos. Es posible que esta situación se deba, en parte, a la necesidad de control propia de las situaciones experimentales, pero también, sin duda, incide la propia dinámica de las teorías y la investigación en psicología. La aparición del enfoque cognitivo en la psicología y, en general, en la ciencia (véase Gardner, 1985; Posner, 1989; Simon y Kaplan, 1989; Van Lehn, 1990) y el análisis de los mecanismos responsables del procesamiento de la información tuvieron como uno de sus objetivos fundamentales la búsqueda de los principios y los procesos generales que subyacían a la solución de cualquier tipo de problema (Ernst y Newell, 1969; Newell y Simon, 1972; Simon, 1978; Simon y Newell, 1971; véase, para un resumen, Carretero y García Madruga, 1984b). La búsqueda de estos mecanismos es mucho más fácil en situaciones controladas, con problemas poco complejos, en los que las diferencias individuales, el tipo de conocimiento, el contexto o la cultura no introduzcan variaciones que puedan influir en los resultados. La insuficiencia de estas explicaciones y la influencia de los trabajos con expertos, el desarrollo de otras ramas de la psicología, las neurociencias y demás contribuyeron a que, progresivamente, se estudiaran problemas más ricos en contenido, aunque, en la actualidad, hay aún un número mucho menor de trabajos sobre problemas mal definidos y complejos que sobre problemas simples.

3. Distintos enfoques en la solución de problemas: las capacidades generales

Cuando una persona se enfrenta con una tarea del tipo que denominamos «problema», tiene que poner en marcha una amplia serie de habilidades y conocimientos. Éstos pueden variar —y, de hecho, varían— en función del tipo de problema con el que se enfrenten. Es obvio que no son necesarios los mismos conocimientos para decidir cuál es mi próximo movimiento cuando tengo amenazado un caballo en el ajedrez que para resolver una tarea matemática o realizar un diagnóstico clínico. También parece obvio que estos diferentes problemas exigen la puesta en marcha de algunas habilidades diferentes. Los procesos que debemos realizar para alcanzar una meta adecuada e, incluso, para decidir si hemos alcanzado esa meta parecen bastante diferentes en cada una de las tareas.

El enfoque sobre solución de problemas que presentaremos en este apartado no niega que existan diferencias en los procedimientos utilizados para solucionar problemas tan diferentes como los que acabamos de mencionar, pero afirma que, por debajo de esas diferencias, todos exigen la puesta en marcha de una serie de capacidades de razonamiento y de una serie de habilidades generales y comunes, que tendrían que adaptarse a las características de cada tipo de problema.

La idea fundamental desde la que parte el análisis de la solución de problemas como habilidades generales es que la conducta de solución de problemas se puede describir como una interacción entre un sistema de procesamiento de información determinado (el sujeto que soluciona el problema, sea hombre, animal o máquina) y una tarea con un determinado ambiente (la descripción de la tarea realizada por el investigador: el tipo de tarea, estructura de pasos lícitos e ilícitos para su solución, etc.). A partir de esta interacción, el organismo representa el ambiente de la tarea y crea un determinado espacio del problema, que se irá modificando hasta que se encuentre la solución o el estado final del problema (Simon, 1978).

El sistema de procesamiento de la información es adaptativo, capaz de amoldarse a las características de la tarea y de modificar su conducta mediante aprendizaje. De esta manera, sólo unas pocas características del sistema de procesamiento de información permanecen invariables a lo largo de las tareas y de los sujetos (Newell y Simon, 1972; Simon, 1978). En este sentido, la estructura del ambiente de la tarea determina las posibles estructuras del espacio del problema (Simon, 1978). En otras palabras, la tarea y la forma en que nos la representamos guían el proceso de solución. Por tanto, las diferencias individuales en la forma de resolver problemas no se deberían tanto a diferencias en las capacidades de las personas como a diferencias entre las tareas y el aprendizaje que han tenido los sujetos que las resuelven. El aprendizaje contribuiría a que el sistema del procesamiento de la información se adapte cada vez mejor al am-

biente o a la estructura de la tarea. Dicho de otro modo, el aprendizaje contribuiría a que se construyera un espacio del problema más útil para su resolución, más que a modificar esos procesos de solución (Pérez Echeverría y Pozo, 1994).

El espacio del problema sería, por tanto, una representación de la tarea que contiene el estado actual del problema (o punto de partida), el estado final y todos los estadios intermedios. Solucionar un problema consiste en una búsqueda que modifique los sucesivos espacios del problema hasta que el estado actual coincida con el estado meta. El proceso de búsqueda está dirigido y organizado por la meta que se persigue. Expresado de manera diferente, la solución de problemas rara vez se realiza de manera aleatoria; por el contrario, se guía por estrategias de planificación o heurísticos que llevarían al sujeto del procesamiento hacia la solución final con una determinada eficacia.

3.1 Heurísticos y algoritmos para la solución de problemas

La palabra «heurístico» proviene del griego *heuriskein* y significa «búsqueda». En psicología, se utiliza para designar métodos de solución o estrategias que pueden definirse sólo de una manera vaga o general y que se diferencian de otros métodos en que no transforman la información, sino que organizan algoritmos, operadores o reglas. Mientras que estos últimos tipos de procedimientos constituyen conocimientos que permiten transformar la información de una forma fija, eficaz y concreta, los heurísticos guían la solución de problemas de una forma vaga y general. Los planes, las metas y las submetas utilizados por un organismo en el camino de búsqueda a lo largo del problema se denominan, en general, «heurísticos de solución de problemas», mientras que los procedimientos de transformación de la información que requieren planes, metas y submetas son denominados «reglas», «algoritmos» u «operaciones».

De acuerdo con Newell y Simon (1972), los heurísticos se representan como reglas de producción o pares condición-acción, del tipo «si p…, entonces q», donde la satisfacción de la condición p dispara la consecuencia q. Estas producciones están almacenadas en la memoria a largo plazo como parte del conocimiento del mundo. La utilización o la activación de estas reglas de producción se desencadena cuando el conocimiento almacenado en la memoria de trabajo indica que se satisfacen las condiciones (la p de la regla); así, las limitaciones propias de la memoria de trabajo afectan este tipo de desencadenamientos. Otra consecuencia de la utilización de la memoria de trabajo es que la persona que está solucionando un problema puede informar de los contenidos almacenados en ella; esto hace que el informe verbal haya sido y siga siendo uno de los métodos de investigación más importantes sobre la solución de problemas (para una descripción más de-

tallada de este tipo de mecanismos, véanse Mayer, 1981, 1983, y Garnham y Oakhill, 1994).

La estrategia o el heurístico más sencillo de la solución de problemas es la técnica de ensayo-error (véanse en el cuadro 8.1 algunos heurísticos de solución de problemas). Aunque esta estrategia es una de las que menos recursos cognitivos exige, no resultaría muy útil para trabajar con problemas medianamente complejos. No obstante, parece que los seres humanos la utilizan en problemas poco habituales o cuando se encuentran sometidos a una gran presión ambiental (Mayer, 1983).

Cuadro 8.1 Algunos heurísticos de solución de problemas

1. Análisis «ensayo-error» aleatorio o sistemático.
2. «Subir la cuesta» (utilizar siempre aquellos operadores que lleven más cerca de la meta).
3. Análisis «medios-fines» (¿Cuál es la diferencia entre el estado inicial y el estado final del problema? ¿De qué medios dispongo para reducir esa diferencia?).
   — Búsqueda hacia delante.
   — Búsqueda hacia atrás.
4. División del problema en subproblemas.
5. Establecimiento de submetas.
6. Búsqueda de problemas análogos.

Un heurístico algo más sistemático que el ensayo-error es el que se denomina «subir la cuesta» (Hayes, 1978; Wickelgren, 1974). Consiste en avanzar desde el estado actual a un estado más cercano al objetivo. El defecto principal de este heurístico es que puede resultar muy poco útil cuando el problema exige realizar alguna operación que aparentemente nos puede alejar del objetivo. Cualquier táctica de tipo militar que implicara dar un rodeo en lugar de acercarse directamente al objetivo sería una violación de este principio.

El heurístico más analizado dentro de la tradición del procesamiento de la información es el análisis medios-fines. Podríamos describir este heurístico como el resultado de analizar cuál es la diferencia existente entre el estado en que se encuentra el problema, el estado que queremos alcanzar y los medios de que disponemos para realizar la transformación de un estado en otro. De acuerdo con Mayer (1983), este método conserva la simplicidad de la búsqueda al azar y del orden de «subir la cuesta», de tal manera que llega a ser al mismo tiempo una estrategia simple y potente. Cuando se utiliza este heurístico, se trabaja con un solo objetivo por vez en la memoria de trabajo. Si el objetivo no se puede conseguir, se establece un subobjetivo y, así, sucesivamente hasta llegar al estado final.

3.1.1 El proceso de solución de problemas

Podemos ver, en consecuencia, que, desde el punto de vista del procesamiento de la información, la solución de problemas se puede entender como un proceso secuencial, que va desde el punto de partida inicial hasta la meta. Esta secuencia ha sido descrita de diferentes maneras por distintos autores. No obstante, la mayoría de ellos se ha basado en el trabajo pionero de Polya (1957).

Polya basó su obra, una de las más citadas en el campo de solución de problemas, en las observaciones realizadas sobre la forma en que expertos matemáticos (incluido él mismo) solucionaban problemas. Tanto la secuencia que describe cómo se debe solucionar un problema como los consejos para la introducción y la utilización de los problemas en el aula han servido de base para analizar la mayor parte de los problemas o como punto de partida de numerosos programas para enseñar a pensar o a solucionar problemas (véase, por ejemplo, Alonso Tapia, 1995; Guzmán, 1991; Nickerson, Perkins y Smith, 1985). Dicho de otra manera, las fases de solución de problemas y los métodos heurísticos para buscar la solución descritos por Polya para tareas matemáticas son, a la vez, descriptivos y normativos de la solución de problemas en general (véase, para una revisión, Nickerson, Perkins y Smith, 1985, y Pérez Echeverría y Pozo, 1994).

Según Polya, la solución de problemas sigue las siguientes fases: comprensión del problema, establecimiento de un plan, puesta en marcha de ese plan y revisión de la tarea. La buena ejecución de cada una de estas fases depende de las preguntas que se haga el resolutor y del tipo de respuestas que pueda dar a ellas. Traduciendo el planteamiento de Polya al lenguaje del procesamiento de la información, la comprensión del problema sería equivalente a la construcción de un espacio inicial, de una representación que tiene en cuenta los diferentes elementos presentes en la tarea; el establecimiento de un plan sería equivalente a la activación de las estrategias o los heurísticos de resolución de problemas, mientras que la activación y la utilización de diferentes reglas u operadores, un paralelo de la puesta en marcha del plan.

De acuerdo con Mayer (1983) y como muestra el cuadro 8.2, cada uno de estos pasos exigiría la presencia de diferentes conocimientos que podrían influir en la manera en que se resuelven las diferentes tareas. Así, por ejemplo, la comprensión del problema o la representación del mismo dentro de un determinado espacio exigen la activación de unos conocimientos que él denomina «lingüísticos», «semánticos» y «esquemáticos» o «de mundo».

Los conocimientos lingüísticos hacen referencia, como es obvio, a que la persona debe conocer el tipo de lenguaje en el que están expresados los problemas. También, a que la representación de un problema exige normalmente la traducción desde un código lingüístico a otro u otros, con sus propias reglas semánticas y gramaticales. El conocimiento que cada persona tiene de estos diferentes códigos influye claramente en la representación.

Cuadro 8.2 Conocimientos necesarios en cada una de las fases de resolución de un problema (adaptado de Mayer, 1983)

Estadio del problema	Tipo de conocimiento
Traducción	Lingüístico Semántico Esquemático
Solución	Operativo Estratégico
Respuesta	Lingüístico Semántico Esquemático

Así, por ejemplo, según Gardner (1991), una de las dificultades mayores encontradas en el aprendizaje de las matemáticas y en la solución de problemas escolares es la diferente utilización del léxico en el lenguaje matemático y en el lenguaje ordinario. Mientras que en el lenguaje ordinario el léxico tiene significados semánticos bastante flexibles, que varían en función del contexto, en el lenguaje matemático las palabras tienen un significado muy preciso. Por ejemplo, la palabra «es» puede traducirse en matemáticas con cuatro expresiones simbólicas diferentes (igualdad, pertenencia a una clase, existencia y participación), cada una de las cuales tiene un significado preciso muy diferente de los otros. Problemas similares a éstos se encuentran en la traducción de silogismos u otras tareas deductivas. De la misma manera, el orden en que se mencionan los elementos en una tarea matemática escolar puede influir claramente en la representación que construyan de ella niños de diferentes edades y, por tanto, en los mecanismos de solución que pongan en marcha (véase, por ejemplo, De Corte y Verschaffel, 1991; Pérez Echeverría, 1994; Teubal y Nesher, 1991; para una revisión general de los efectos del lenguaje en la enseñanza de solución de problemas matemáticos, véase Durkin y Shire, 1991).

El conocimiento del mundo y el tipo de esquema que activemos pueden influir también en esta representación. Según Simon (1978), las personas suelen realizar la representación o la traducción de la tarea que mejor se adecua a las instrucciones del problema y no la que llevaría a la mejor solución con la menor inversión de recursos cognitivos. Este emparejamiento es conocido en otros ámbitos del conocimiento como *matching bias* (véase,

por ejemplo, Evans, 1972) y se puede interpretar como un procesamiento superficial de la tarea. No obstante, podemos pensar, como veremos, que esta afirmación de Simon describe mejor los modos de representación de las personas novatas en un ámbito de conocimiento que los propios de los expertos en esa misma área. Así, por ejemplo, se ha encontrado que expertos y novatos de áreas muy diversas categorizan problemas y tareas de diferentes maneras (véase, por ejemplo, Chi, Feltovich y Glaser, 1981 con problemas de física; Hinsley, Hayes y Simon, 1977 con problemas de álgebra; López Manjón, 1996, López Manjón y Carretero, 1996 con tareas sobre la salud y la enfermedad, y Pérez Echeverría, Pozo y Rodríguez, 2003 en el campo de la psicología). Estos trabajos mostrarían que expertos y novatos tienen representaciones diferentes de los mismos elementos y que, consecuentemente, ordenan y categorizan de forma diferente las tareas y los problemas.

Según Polya, como hemos visto, los pasos siguientes en la solución de problemas son la concepción de un plan y la puesta en marcha del mismo. Para Mayer (1983), estos pasos exigirían la activación de conocimientos de heurísticos y operadores. Vimos ya que se han descrito varios heurísticos, el más estudiado de los cuales es el análisis medios-fines. Existen numerosos trabajos que muestran la utilización de estos heurísticos, tanto por parte de personas como de procesadores de información no humanos (véase, por ejemplo, Newell y Simon, 1972; Mayer, 1981, 1983; Simon, 1978; Simon y Reed, 1976).

Algunos otros estudios han mostrado que el uso de este tipo de estrategias depende de la pericia de los sujetos. Así, por ejemplo, diversos trabajos con problemas de física y otras disciplinas científicas mostraron que los estudiantes de los primeros cursos solucionaban los problemas de estas materias realizando análisis medios-fines, mientras que los expertos utilizaban otros heurísticos (por ejemplo, el análisis hacia atrás) que les permitían evitar un gran número de subobjetivos y de pasos (véase, Larkin, Mcdermott, Simon y Simon, 1980; Mateos, 1995; Pérez Echeverría y Pozo, 1994; Pozo, 1987; Pozo y Pérez Echeverría, 1997; Pozo y Gómez Crespo, 1998). De forma resumida, podríamos decir que estos trabajos sobre expertos y novatos realmente no indican que las personas expertas en un área de conocimiento posean almacenados en la memoria a largo plazo heurísticos de solución de problemas diferentes de los novatos, sino más bien que el uso y la activación de determinados heurísticos ante distintos problemas es diferente —y, por supuesto, mucho más eficaz— en el caso de los expertos.

También existe un grupo de trabajos que muestran que la activación y el empleo de los heurísticos difieren en los ordenadores y en las personas, expertas y no expertas. Por ejemplo, cuando se compara la actuación de personas y ordenadores en la solución del problema de los hobbits y los orcos[1]

[1] El problema es una versión diferente de la tarea clásica de los misioneros y los caníbales. Tres hobbits y tres orcos deben cruzar un río. Para ello, cuentan sólo con una

(Greeno, 1974; Thomas, 1974) se ve que el grado de dificultad de cada uno de los pasos que conlleva la solución del problema es diferente en las personas y en el ordenador, y lo mismo se podría afirmar respecto a la forma en que se subdividen los problemas y al alcance de las metas en cada uno de los momentos (véase, para un resumen de estas investigaciones y de este tipo de efectos, Carretero y Madruga, 1984b).

Resumiendo, se ha concebido la solución de problemas como un proceso secuencial de puesta en marcha de habilidades generales que se podrían adaptar a las características de la tarea. La investigación sobre estas habilidades generales muestra que la pericia y el conocimiento específico hacen que estos mismos procesos generales varíen. Aunque ante un problema todos los organismos podamos experimentar fases de representación, traducción o comprensión del problema, la forma de representarse la tarea difiere en función de los conocimientos y las habilidades específicas que hayamos adquirido, y lo mismo podríamos afirmar respecto a los distintos procesos.

Aunque en algún momento y ante alguna tarea todos utilicemos los heurísticos descritos por el procesamiento de la información, la activación de uno u otro y la eficacia con que los empleemos dependerán de nuestra pericia y de los conocimientos adquiridos en esa área de conocimiento concreto. Otro tipo de trabajos, a los que hasta ahora no hemos aludido, parece mostrar los mismos resultados. Así, por ejemplo, los programas de enseñanza del pensamiento basados en habilidades generales de solución de problemas parecen mucho menos efectivos que aquellos en que la solución de problemas se enseña en un contexto específico, junto con unos conocimientos específicos (Nickerson, Perkins y Smith, 1985; Pérez Echeverría y Pozo, 1994; Garnham y Oakhill, 1994).

3.2 Los trabajos con expertos y novatos

Frente a la idea dominante en el enfoque anterior, según la cual la solución de problemas se basa en un proceso relativamente general e independiente del contenido, que puede ser enseñado de manera más o menos formal y luego transferido a diversas áreas del conocimiento, la investigación más reciente pone el énfasis en la especificidad de las habilidades y las estrategias de solución de problemas (Ericsson, 1996; Ericsson y Smith, 1991; Chi, Glaser y Farr, 1988; Garnham y Oakhill, 1994; Noice y Noice, 1997;

---

barca que no puede transportar más de dos personas a la vez. Si en algún momento el número de orcos supera al de hobbits, se puede esperar más allá de cualquier duda razonable que los primeros utilicen a los segundos de merienda. El problema consiste en realizar el traslado de los seis personajes de Tolkien a la otra orilla de la manera más económica posible.

Pozo, 1989). Dentro de una corriente relativamente general hacia la dependencia del contenido y del contexto en el estudio de los procesos cognitivos del aprendizaje y el razonamiento, la investigación sobre solución de problemas se ha orientado hacia la comparación entre sujetos expertos y novatos en áreas de conocimiento específicas. En lugar de tratar de identificar un proceso general útil para la solución de cualquier problema, se intenta conocer de qué forma afectan la experiencia y los conocimientos específicos en una determinada área o un dominio de conocimiento a la solución de un problema propio de esa área. En otras palabras, según este enfoque, la eficacia en la solución de un problema no depende de la disposición de estrategias o habilidades generales y transferibles, válidas para cualquier problema, sino más bien de los conocimientos específicos, útiles para solucionar ese problema. Como veíamos al finalizar el apartado anterior, los conocimientos de las personas que resuelven el problema determinan el modo en que éstas comprenden el problema, el tipo de heurísticos que activan y las reglas mediante las que transforman la información. No se trata tanto de analizar cuáles son los pasos necesarios para resolver el problema, sino de qué factores dependen las distintas representaciones de los problemas y la probabilidad de activación de cada una de ellas.

Por otro lado, el rendimiento de los sujetos expertos es el modelo con el cual se mide habitualmente la eficacia en la solución de una tarea. Más allá de los problemas bien definidos en los que la solución está consensuada y determinada, la norma para comparar o medir la actuación en las distintas tareas es necesariamente la acción y la representación de los expertos. Los médicos resuelven los problemas de diagnóstico médico mejor que el resto de las personas porque disponen de conocimientos, tanto procedimentales como conceptuales, específicos para la solución de esos problemas y no porque difieran sus capacidades de procesamiento o porque posean estrategias generales diferentes del resto de las personas. Otro tanto sucede con los matemáticos, los científicos sociales, los historiadores, los ajedrecistas y las personas que trabajan en una tienda o en una lavandería.

Aunque existen bastantes diferencias metodológicas y conceptuales entre los trabajos que vamos a exponer, todos comparten la creencia de que comparar el rendimiento de personas con distinto nivel de pericia en un área es un recurso útil para identificar los procesos psicológicos implicados en la solución de un problema determinado. En este sentido, se diferencian de los trabajos del enfoque anterior, que basan su eficacia en la comparación con lo que haría un sujeto ideal, que se representa el problema teniendo en cuenta todas las características definidas como relevantes por el investigador y que construye un espacio «básico» del problema.

En la exposición, dejaremos de lado las diferencias entre los distintos trabajos, ya que eso supondría adentrarnos en áreas de conocimiento específicas, lo que iría claramente más allá de los objetivos de este capítulo. Trataremos de centrarnos en algunos de los supuestos básicos de los estu-

dios sobre expertos y novatos, que nos serán de utilidad para dar sentido a los datos obtenidos en estas investigaciones (para un análisis más detallado de los supuestos e implicaciones de esta forma de entender la solución de problemas véanse, por ejemplo, Chi, Glaser y Farr, 1988; Pérez Echeverría y Pozo, 1994; Pozo, 1989).

3.2.1 La especificidad de dominio en la solución de problemas

El primer y más básico supuesto de los estudios sobre la solución de problemas por expertos y novatos es que las habilidades y las estrategias de solución de problemas son específicas de dominio y, por tanto, difícilmente transferibles de un área a otra. No existirían reglas generales útiles que guíen la solución ideal de cualquier problema. Así, las cuatro fases enunciadas por Polya, a las que nos hemos referido anteriormente, proporcionarían únicamente un esquema general que es necesario llenar de «contenido». En otras palabras, sería necesario un desarrollo específico de cada una de estas fases en cada tipo de problema y en cada una de las áreas de conocimiento. Las reglas formales del «buen pensar» no asegurarían una eficaz solución de problemas si no van acompañadas de un conocimiento contextual específico. De ahí que los expertos, cuyos conocimientos son específicos o se circunscriben a un área dada, sean mucho más eficientes en diversos parámetros de la solución de problemas.

Dada esa especificidad, la mayor eficacia en la solución de problemas por los expertos no se debería a una mayor capacidad cognitiva general, sino a sus conocimientos específicos. Aunque existan diferencias individuales, éstas afectarían por igual a las personas expertas que a las inexpertas. Sin negar la posible influencia de estas predisposiciones o diferencias individuales restringidas a áreas específicas, el enfoque de expertos y novatos asume que unos y otros no difieren en sus capacidades generales de procesamiento ni en su «inteligencia general», sino en su formación específica. Así, por ejemplo, se ha comprobado que los jugadores expertos de ajedrez no difieren del resto de las personas ni en su inteligencia general ni en su capacidad global de memoria, pero que utilizan de una manera mucho más eficaz sus recursos de memoria cuando están resolviendo tareas de ajedrez (Groot, 1965; Chase y Simon, 1973). De la misma manera, los actores presentan las mismas capacidades para recordar los acontecimientos pasados que el resto de las personas, pero son mucho más eficaces para reproducir un texto durante sus actuaciones (Noice y Noice, 1997). Ello se debe a que la pericia implica una utilización óptima de los recursos cognitivos disponibles en la propia área de especialización. En otras palabras, los expertos se caracterizan por su capacidad para atender, recordar, reconocer, manipular información y razonar sobre ella en su propia área de especialización.

El cambio cognitivo implicado en la formación de un experto o en incrementar la pericia de alguien (por ejemplo, un alumno) en un área determinada (por ejemplo, la solución de problemas geométricos) reside en parte en la superación de las propias limitaciones o sesgos de procesamiento para acceder a un mejor uso de los propios recursos cognitivos en ese dominio. Esta superación de los sesgos de procesamiento es un claro efecto de la práctica, entendiendo como tal no sólo la repetición de determinado tipo de acciones, sino también la reflexión, la indagación, etc. Por consiguiente, la solución de problemas no sólo puede ser entrenada, sino que además debe ser entrenada mediante cantidades ingentes de práctica. De hecho, se habla de que son necesarias miles de horas de práctica y ejercicio concentradas en al menos diez años de experiencia intensiva para llegar a ser experto en algo: en escribir a máquina, en manejar un avión o en enseñar matemáticas.

Ahora bien, no todos los tipos de práctica son igualmente eficaces o al menos no todas las prácticas sirven para crear expertos del mismo tipo. Mientras que la práctica repetitiva permite formar expertos en procedimientos más automatizados y rutinarios, la práctica más reflexiva permite crear personas expertas en estrategias y en solución de problemas (véanse Pozo, 1996; Pozo y Postigo, 2000; Pozo, Mateos y Pérez Echeverría, 2002). Lo que caracteriza la pericia de un buen experto es no tanto la cantidad de práctica como el hecho de estar guiada por principios conceptuales que le dan sentido (Glaser, 1992). El experto en bolsa no es experto porque durante muchas horas haya estudiado el comportamiento de diversos productos bursátiles, sino también porque sabe cuándo, cómo y por qué debe utilizar este tipo de conocimientos y puede comparar diversas alternativas.

Por tanto, desde este enfoque, se asumiría que la eficiencia en la solución de problemas depende en gran medida de la disponibilidad y la activación de conocimientos conceptuales adecuados. En otras palabras, existiría una estrecha vinculación entre el dominio de habilidades procedimentales y la adquisición de un conocimiento conceptual. Los conocimientos declarativos y los conocimientos procedimentales estarían estrechamente ligados entre sí, formando un sistema, de tal manera que, como hemos dicho, la pericia se debería no sólo a un incremento cuantitativo de la información específica disponible en la memoria, sino también a una reestructuración de esa información que da lugar a nuevas y más eficaces estructuras conceptuales (Carey, 1985; Pozo, 1989). De hecho, esas diferencias en conocimientos específicos pueden llegar a compensar otras limitaciones en el procesamiento de la información. Así, por ejemplo, se ha observado que niños «expertos» —es decir, con un alto nivel de conocimientos específicos— en un determinado dominio (por ejemplo, fútbol) pueden superar en rendimiento a niños de más edad o incluso a adultos «novatos» en ese dominio, que evidentemente los superan en capacidades generales de procesamiento. De la misma forma, se ha encontrado que personas adultas con restricciones importantes en el conocimiento o con problemas de procesamiento pue-

den llegar a desarrollar habilidades de solución de problemas muy eficaces y eficientes en determinados campos de conocimiento en los que son expertos.

3.2.2 El proceso de solución de problemas en expertos y novatos

Podríamos, por tanto, decir que la representación de los problemas en expertos y en novatos es diferente. Estas diferencias se reflejan, fundamentalmente, en la consideración de las situaciones problemáticas o, en otros términos, en la detección de la presencia de problemas. En casi todas las investigaciones, los problemas planteados por los experimentadores parten de los conocimientos que creen que los sujetos poseen. Estos investigadores han experimentado, casi con toda seguridad, la dificultad de encontrar tareas que constituyan problemas tanto para expertos como para novatos. Tareas que son problemas para una persona con pocos conocimientos en un campo determinado son ejercicios para una persona más experta, en la medida en que conoce exactamente qué tipo de herramientas utilizar para alcanzar la meta y cómo utilizarlas. Por otro lado, algunos de los problemas que puede resolver un experto resultan de una dificultad excesiva para una persona sin esos conocimientos, hasta el punto de que difícilmente puede representarse la tarea o determinar cuáles son los elementos importantes. La incomprensión que muestra la cara de nuestros alumnos cuando exponemos apasionantes problemas, fruto de una discusión teórica, es un claro ejemplo de la diferente forma de entender e interpretar la misma tarea.

Si una diferencia importante entre los expertos y los novatos es qué tipo de tareas constituye un problema para cada uno de ellos, otra diferencia igualmente primordial es su capacidad para plantearse problemas por sí mismos. Parece que las personas expertas, a diferencia de los novatos, son capaces de plantearse problemas por sí mismas. Para que alguien pueda plantearse un problema, una pregunta sobre cualquier situación, tiene que ser consciente de que existe algo sorprendente, difícil de explicar o predecir, etc. En definitiva, tiene que reconocer la presencia de elementos relativamente novedosos en una tarea, para los cuales no dispone de procedimientos rutinarios y automáticos o para los que éstos son insuficientes. Dicho de otra manera, debe poseer los conocimientos necesarios para darse cuenta de la diferencia entre las tareas rutinarias y las situaciones nuevas. Se requiere cierto grado de conocimientos específicos para aceptar una situación como un problema y para intentar resolverla de modo espontáneo, no inducido (Lester, 1983). Seguramente, aún se requieren muchos más conocimientos, además de ciertas actitudes, para hacerse preguntas, para plantearse problemas en las situaciones rutinarias, es decir, para enfrentarse con las tareas con una actitud más epistémica que pragmática.

Además, los expertos, como cabría esperar, no sólo son más rápidos y cometen menos errores en el proceso de solución, sino que, sobre todo,

adoptan estrategias diferentes de las empleadas por los novatos (Ericsson, 1996; Ericsson y Smith, 1991; Chi, Glaser y Farr, 1988; Garnham y Oakhill, 1994; Limón y Carretero, 1998; Noice y Noice, 1997; Pérez Echeverría y Pozo, 1994; Pozo, 1989). Así, ante situaciones bien definidas, en las que las condiciones iniciales del problema, los operadores útiles y el tipo de solución requerida son conocidos tanto por expertos como por novatos, los expertos suelen invertir menos tiempo en la solución, ya que los conocimientos previos disponibles les permiten reconocer con facilidad los rasgos o atributos esenciales del problema y aplicar, de modo normalmente rutinario o automatizado, procedimientos de solución adecuados. En otras palabras, los expertos reconocen con más facilidad el problema como una situación conocida, con lo que, de modo más o menos automático, establecen, siguiendo la terminología de Polya, el plan de acción adecuado, que ejecutan con rapidez y eficacia.

Normalmente, la pericia permite reducir a un simple ejercicio de aplicación de rutinas automatizadas lo que para los novatos es un problema. Una de las teorías más extendidas en la explicación del comportamiento experto hace referencia al proceso de automatización de habilidades que permite al experto realizar de manera rápida, eficaz y con poco gasto atencional tareas que para las personas no experimentadas en ese tipo de problemas resultarían difíciles y costosas. Tomando como modelo la teoría de la adquisición de destrezas de Anderson (1983), la solución experta de un problema implicaría la conversión de un conocimiento verbal o declarativo, consistente normalmente en instrucciones o reglas, en una secuencia de procedimientos ejecutados de forma rápida y automatizada que, al consumir escasos recursos atencionales, permitiría al experto ejecutar otras tareas en paralelo y, por consiguiente, procesar información que usualmente pasa inadvertida al novato. Por tanto, una de las formas expertas de resolver un problema suele consistir, paradójicamente, en evitar el problema de enfrentarse con una situación nueva o desconocida —como les sucede con mucha frecuencia a las personas con menos experiencia—. Los conocimientos acumulados a través de la práctica permiten al experto «reconocer» el problema, incluirlo en una categoría de situaciones-problema conocida y aplicar, a través de una búsqueda «hacia delante», el procedimiento habitual de solución. El diagnóstico de un médico experto suele implicar un rápido reconocimiento de los síntomas o los rasgos descritos por el paciente como característicos de una enfermedad conocida, que implica de modo inmediato un tratamiento específico (Elstein y Bordage, 1979).

La solución experta de problemas se basa en la aplicación de procedimientos técnicos más que en el uso deliberado e intencional de estrategias (Pozo y Postigo, 1993). Sin embargo, esta automatización de técnicas, producto de la práctica, permite liberar recursos cognitivos que hacen que la conducta experta sea también más eficaz cuando se enfrenta con «verdaderos problemas», es decir, situaciones que no pueden ser fácilmente reduci-

das a categorías ya conocidas. Así, se da la paradoja de que, enfrentados con verdaderos problemas, los expertos tienen una etapa de reflexión relativamente mayor que los novatos; pasan más tiempo en categorizar y determinar los elementos importantes del problema (Larkin, McDermott, Simon y Simon, 1980). Los novatos, en este tipo de problemas, tratan de actuar rápidamente, poniendo en marcha el tipo de operadores de los que disponen, sin valorar demasiado su adecuación a los fines que se proponen. De esta manera, además de ser menos eficaces —en el sentido de que numerosas veces tienen que dar marcha atrás en sus estrategias—, realizan un examen mucho más superficial del problema, y pueden cometer errores al plantearse el problema, como vimos al examinar las ideas de Mayer en el apartado anterior.

Este mayor grado de reflexión se deja sentir a lo largo del proceso de búsqueda de solución del problema. En ese caso, se ha comprobado que los expertos también recurren a una estrategia; procuran, a través de una secuencia medios-fines, acercar los datos iniciales a la solución buscada. La ventaja de los expertos en ese proceso estratégico (no automatizado) parece residir en el mayor control que ejercen sobre sus procesos de solución, debido en buena medida a su conocimiento explícito de los principios conceptuales que rigen el problema. Los expertos planifican mejor, descubren más fácilmente sus errores y la información ausente en el problema, y conocen en mayor medida las reglas que deben aplicar. Así, cuando se enfrentan con problemas complejos o desconocidos, utilizan sus conocimientos conceptuales específicos y su metaconocimiento para buscar soluciones nuevas que resultan inaccesibles para los novatos. Ante un problema realmente nuevo, los expertos pueden recurrir a sus conocimientos conceptuales, bien estructurados, para generar modelos o analogías de los que se deriven procedimientos o estrategias de solución eficaces. Presuntamente, el médico experto debería reconocer con más facilidad que un médico novato la inexactitud de un diagnóstico (es decir, una falsa definición del problema) al evaluar las consecuencias de la ejecución o el plan de tratamiento recomendado. La automatización de las soluciones a los problemas habituales, convertidos en ejercicios sobreaprendidos, permitiría detectar o reconocer con más facilidad los problemas realmente nuevos, que requieren tratamientos o estrategias específicas. Según Schoenfeld (1983, 1987, 1992), la diferencia más importante entre expertos y novatos en problemas matemáticos reside precisamente en este control metacognitivo. Según este autor, los matemáticos expertos son conscientes de las estrategias que los conducirán a concluir con éxito o no un determinado problema, aunque no sean capaces de explicitar en qué consiste la ventaja de una estrategia frente a otra. En otras palabras, los expertos analizados por Schoenfeld experimentan mucho más a menudo y de manera más adecuada que los novatos la sensación de «ir por buen camino», que todos hemos vivido en diferentes ocasiones.

En definitiva, según la naturaleza de los problemas y del conocimiento previo que tengan sobre ellos, los expertos basan su mayor rendimiento, o bien en una acumulación de información específica en la memoria y un dominio especializado de procedimientos específicos, en el caso de los problemas simples, o bien en un mayor conocimiento conceptual y un mayor control estratégico, que les permite enfrentarse con situaciones parcialmente nuevas o desconocidas. En todo caso, la mayor eficacia de los procedimientos técnicos y estratégicos empleados por los expertos se asienta en su mayor base de conocimientos específicos de dominio. Por ello, la habilidad para solucionar problemas es, para este enfoque, específica de cada campo o dominio de conocimiento.

Conclusiones

Siempre que se escriben unas páginas sobre un tema, el autor se enfrenta con un problema mal definido y poco estructurado, en el que el punto de partida, la meta y los elementos para ir desde uno hasta la otra no están muy claros. Independientemente de su pericia y sus habilidades comunicativas, debe reflexionar sobre las características del lector hacia el que va dirigido el texto, sobre sus propios conocimientos, sobre el tipo de publicación en que va a aparecer el texto, etc., y, a partir de estas reflexiones, debe construir un espacio del problema, un argumento lo suficientemente convincente sobre el que escribir con mayor o menor éxito. En otras palabras, el escritor debe realizar el proceso que va desde decir el conocimiento hasta transformar el conocimiento (Bereiter y Scardamalia, 1987; Castelló y Monereo, 1996; Pozo y Postigo, 2000). En este planteamiento, en esa búsqueda de definición del problema, una decisión importante es acotar la información y los conocimientos que se van a exponer.

Al acotar, se dejan muchos aspectos fuera que, aun siendo muy relevantes, no encajan perfectamente en el argumento. De esta manera, nosotros, por ejemplo, no hemos hecho ninguna referencia al contexto en el que se solucionan los problemas —académico, profesional, más o menos formal— y a su influencia, ni a los distintos tipos de formación de expertos ni hemos hablado apenas del contenido de la tarea o de las estrategias de solución concretas. No obstante, teniendo en cuenta las limitaciones producidas por estas omisiones, nos parece claro que el retrato de la solución de problemas como una capacidad general del pensamiento está bastante desdibujada. Los trabajos de expertos y novatos muestran, entre otras cosas, que el análisis de solución de problemas no se puede realizar al margen de quién resuelve el problema. Es decir, no podemos entender la resolución como un proceso determinado por la estructura de la tarea y un determinado sistema de procesamiento. Los sistemas de procesamiento, al menos los de los humanos, que son el objeto fundamental de estudio de la psicología, se ven

formados —o, mejor dicho, conformados— por la cultura en la que están inmersos, por los conocimientos de distinto tipo que han adquirido a lo largo de su vida, por su formación y el tipo de educación, y todos estos factores influyen en la manera en que se plantean y resuelven problemas.

La opinión que acabamos de manifestar tiene claras consecuencias en los métodos de investigación sobre solución de problemas. Los métodos, las constantes y las variables, las hipótesis sobre lo que ocurre no pueden realizarse sin analizar el contenido de la tarea y sin determinar y analizar las características de la persona o el animal que resuelve la tarea. Pero, además, tiene claras consecuencias de otro tipo. Por ejemplo, no se puede plantear el entrenamiento general de las habilidades de pensamiento o de solución de problemas fuera de contextos concretos. Si deseamos que nuestros alumnos, o cualquier persona, aprendan a resolver problemas, deberemos partir de contextos concretos con contenidos y características concretos, con la esperanza de que, por medio de la diversificación de esos escenarios y aprendizajes concretos, puedan generar capacidades cada vez más generales. La enseñanza de habilidades generales parece tener pocas consecuencias en escenarios concretos. De la misma manera, cuando analizamos en el laboratorio de psicología la manera en que otras personas resuelven problemas, debemos tener en cuenta que el propio laboratorio es un contexto concreto y que esas personas tienen conocimientos y actitudes que ponen en marcha en esa situación.